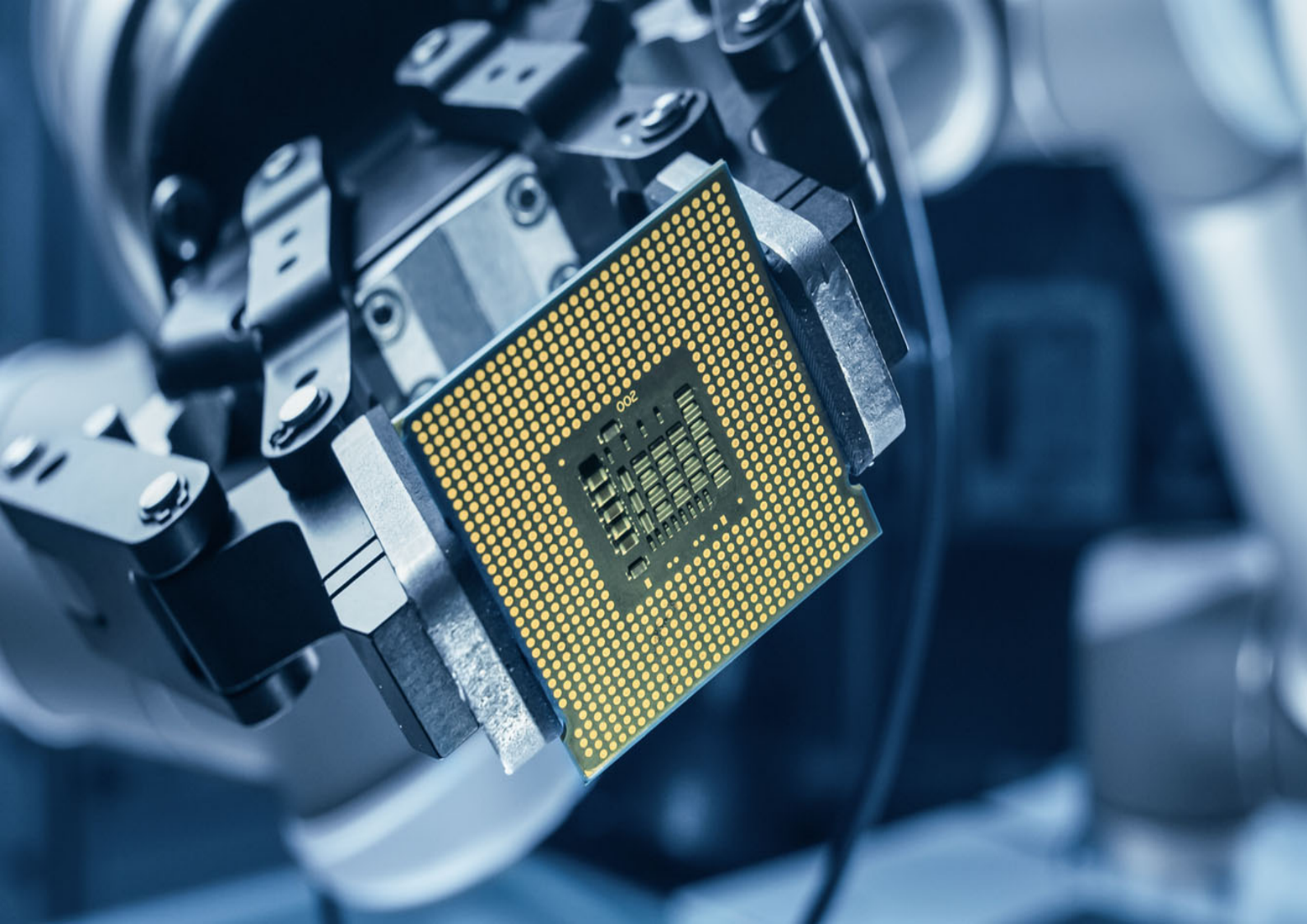




Fuente de corriente Widlar

12 de Agosto del 2023

Fuente de corriente Widlar

El espejo de corriente básico tiene una limitación. Cada que necesitemos un valor de corriente bajo, el valor de la resistencia R_1 requerida debe ser lo suficientemente alta pero tiene la limitación de que no puede ser fabricada económicamente en circuitos IC's. La figura 1 muestra el espejo de corriente Widlar el cual es particularmente apropiado para valores bajos de corriente. El circuito difiere del espejo de corriente básico sólo en la resistencia R_E que está incluida en la terminal de emisor del transistor Q_2 .

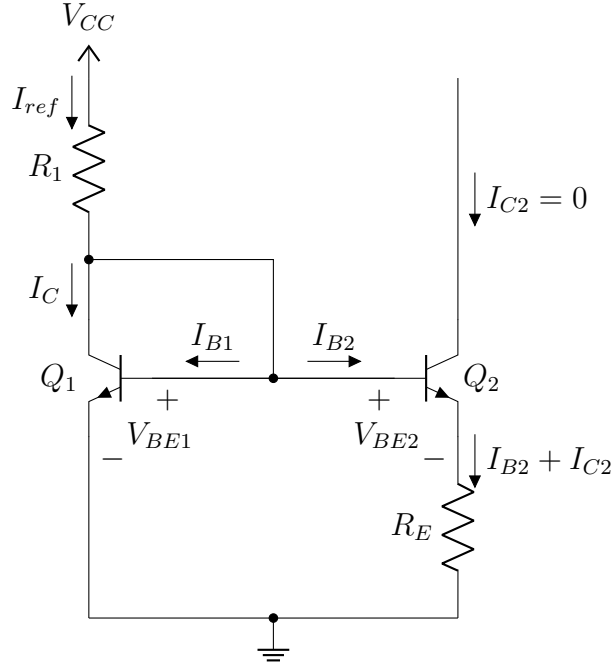


Figura 1: Amplificador multietapa

Es posible observar que debido a la resistencia R_E el voltaje base-emisor V_{BE2} es menor que V_{BE1} y consecuentemente la corriente I_O será menor que la corriente I_{C1} .

La corriente de colector I_{C1} e I_{C2} de los transistores Q_1 y Q_2 puede expresarse aproximadamente como

$$I_{C1} = \alpha_F I_{ES} \exp\left(\frac{V_{BE1}}{V_T}\right) \quad (1)$$

$$I_{C2} = \alpha_F I_{ES} \exp\left(\frac{V_{BE2}}{V_T}\right) \quad (2)$$

La relación entre las corrientes de colector I_{C1} e I_{C2} usando las ecuaciones (1) y (2) está dada por

$$\frac{I_{C1}}{I_{C2}} = \exp\left(\frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{V_T}\right) \quad (3)$$

Tomando el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación (3) obtenemos

$$\ln\left(\frac{I_{C1}}{I_{C2}}\right) = \ln\left(e^{\frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{V_T}}\right)$$

$$\ln\left(\frac{I_{C1}}{I_{C2}}\right) = \frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{V_T}$$

$$V_{BE1} - V_{BE2} = V_T \ln \left(\frac{I_{C1}}{I_{C2}} \right) \quad (4)$$

Al emplear la LTK en el lazo inferior obtenemos

$$\begin{aligned} V_{BE1} - V_{BE2} - R_E(I_{B2} + I_{C2}) &= 0 \\ V_{BE1} - V_{BE2} &= R_E(I_{B2} + I_{C2}) \\ V_{BE1} - V_{BE2} &= R_E \left(\frac{I_{C2}}{\beta} + I_{C2} \right) \end{aligned}$$

O bien

$$V_{BE1} - V_{BE2} = I_{C2} R_E \left(\frac{1}{\beta} + 1 \right) \quad (5)$$

La sustitución de la ecuación (4) en (5) produce

$$V_T \ln \left(\frac{I_{C1}}{I_{C2}} \right) = I_{C2} R_E \left(\frac{1}{\beta} + 1 \right) \quad (6)$$

Al despejar R_E de la ecuación (6) obtenemos

$$R_E = \frac{V_T}{\left(\frac{1}{\beta} + 1 \right) I_{C2}} \ln \left(\frac{I_{C1}}{I_{C2}} \right) \quad (7)$$

La relación entre I_{C1} y la corriente de referencia I_{ref} se obtiene empleando la LCK en el nodo que corresponde a la resistencia R_1 y el transistor Q_1

$$\begin{aligned} I_{ref} &= I_{C1} + I_{B1} + I_{B2} \\ I_{ref} &= I_{C1} + \frac{I_{C1}}{\beta} + \frac{I_{C2}}{\beta} \end{aligned}$$

$$I_{ref} = I_{C1} \left(1 + \frac{1}{\beta} \right) + \frac{I_{C2}}{\beta} \quad (8)$$

(Asumiendo que $\beta_1 = \beta_2 = \beta$ para transistores idénticos). Además notamos en la ecuación (8) que consta de dos términos, el término I_{C1} multiplicado por un factor de $\left(1 + \frac{1}{\beta} \right)$ y el término I_{C2} multiplicado por un factor de $\frac{1}{\beta}$. Si asumimos un valor de $\beta = 100$ el primer factor sería igual a $\left(1 + \frac{1}{\beta} \right) = 1.01$ mientras que el segundo factor toma un valor de $\frac{1}{\beta} = 0.01$, por lo que podemos inferir que en la fuente de corriente Widlar $I_{C2} \ll I_{C1}$. Así el término $\frac{I_{C2}}{\beta}$ puede ser despreciado en la ecuación (8).

$$I_{ref} \cong I_{C1} \left(1 + \frac{1}{\beta} \right) \quad (9)$$

O

$$I_{C1} = \frac{\beta}{\beta + 1} I_{ref} \quad (10)$$

Donde

$$I_{ref} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_1} \quad (11)$$

Para $\beta \gg 1$

$$I_{ref} \cong I_{C1} \quad (12)$$

Ejemplo

Diseñe una fuente de corriente Widlar para generar una corriente constante $I_o = 10 \mu\text{A}$. Asuma que $V_{CC} = 10 \text{ V}$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $\beta = 125$. Use $V_T = 25 \text{ mV}$.

Para la fuente de corriente Widlar primero debemos decidir un valor apropiado para I_{ref} . Si escogemos $I_{ref} = 1 \text{ mA}$, entonces R_1 está dado por

$$R_1 = \frac{10 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1 \text{ mA}} = 9.3 \text{ k}\Omega \quad (13)$$

El valor de R_E está dado por la ecuación (7)

$$R_E = \frac{25 \text{ mV}}{\left(1 + \frac{1}{125}\right) 10 \mu\text{A}} \ln \left(\frac{1 \text{ mA}}{10 \mu\text{A}} \right) = 11.5 \text{ k}\Omega \quad (14)$$

Es claro ver que el circuito de Widlar permite la generación de constantes pequeñas usando resistores relativamente pequeños.